

곱셈공식 (1) - 합의 제곱

[핵심 요약]

곱셈공식이란, 다항식의 곱셈을 일일이 전개하지 않고도 빠르고 정확하게 계산할 수 있도록 정리한 공식입니다. 그중 첫 번째 공식은 같은 식을 두 번 곱한 '완전제곱식'의 형태를 다룹니다.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

[단계별 개념 학습]

1. 왜 공식을 외워야 할까요?

우리는 이미 다항식의 곱셈 방법을 알고 있습니다. 괄호 안의 항들을 하나씩 하나씩 곱해주는 방식이죠. 하지만 중학교 시험은 정해진 시간 내에 많은 문제를 풀어야 합니다. 이 공식을 암기하면 복잡한 전개 과정을 생략하고 바로 답을 적을 수 있어 훨씬 유리해집니다.

2. 공식은 어떻게 만들어졌을까요? (유도 과정)

$(a + b)^2$ 은 $(a + b)(a + b)$ 라는 덩어리를 두 번 곱했다는 뜻입니다.

위의 그림처럼 순서대로 곱해볼까요?

1. 첫 번째 항끼리 곱하기: $a \times a = a^2$
2. 앞의 a 와 뒤의 b 곱하기: $a \times b = ab$
3. 앞의 b 와 뒤의 a 곱하기: $b \times a = ab$ (알파벳 순서대로 적어요!)
4. 마지막 항끼리 곱하기: $b \times b = b^2$

이것을 모두 더하면 $a^2 + ab + ab + b^2$ 이 되고, 가운데 동류항인 ab 를 합치면 다음과 같은 공식이 완성됩니다.

$$a^2 + 2ab + b^2$$

3. 공식 적용하기: "앞·2·뒤" 법칙

공식을 말로 기억하면 더 쉬워요. "앞의 것 제곱 + 2 × 앞 × 뒤 + 뒤의 것 제곱"으로 기억하세요!

예시 1) $(x + 2)^2$ 계산하기

- 앞: x , 뒤: 2
- 계산: $x^2 + 2 \times (x \times 2) + 2^2$
- 결과: $x^2 + 4x + 4$

예시 2) $(2x + a)^2$ 계산하기

- 앞: $2x$, 뒤: a

- 계산: $(2x)^2 + 2 \times (2x \times a) + a^2$
- 결과: $4x^2 + 4ax + a^2$

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 하는 치명적인 실수!

1. 가운데 항($2ab$)을 빼먹지 마세요! 가장 많이 하는 실수가 $(a + b)^2$ 을 단순히 $a^2 + b^2$ 이라고 적는 것입니다. 반드시 가운데 $2ab$ 가 있어야 한다는 것을 명심하세요.
2. 계수까지 모두 제공해야 합니다! $(2x)^2$ 을 계산할 때 $2x^2$ 이라고 쓰는 친구들이 많아요. 숫자 2도 제공해서 반드시 $4x^2$ 이 되어야 합니다. 괄호 전체를 제공한다는 의미를 잊지 마세요!

[정리용 표]

단계	과정	계산 결과 및 주의사항
1단계	앞의 항 제공	$(2x)^2 \rightarrow 4x^2$ (숫자 제공 주의)
2단계	$2 \times \text{앞} \times \text{뒤}$	$2 \times (2x) \times (a) = 4ax$
3단계	뒤의 항 제공	a^2
최종	합치기	$4x^2 + 4ax + a^2$

💡 오늘의 핵심 체크

1. $(a + b)^2$ 은 $a^2 + 2ab + b^2$ 이다.
2. 가운데 항은 두 항을 곱한 뒤 **2배**를 해준 것이다.
3. 항에 숫자가 포함되어 있다면(예: $2x$), 그 숫자까지 **통째로** 제공해야 한다.